

南京大学 2025—2026 学年第一学期

《量子力学》期末考试

Sans

注：本考试为闭卷考试，时间 120 分钟，可携带计算器。

1 简答题

1. 写出氢原子的基态波函数
2. 电子在圆频率为 ω_0 的一维谐振子势中运动，一同学用变分法求得近似基态 $|\tilde{0}\rangle$ 与基态能量 $\tilde{E}_0 = 0.8\hbar\omega_0$ ，求 $|\langle 0|\tilde{0}\rangle|^2$ 的最小值，其中 $|0\rangle$ 为严格基态。
3. 一个自旋为 $1/2$ 的粒子，对该粒子进行 $S_x + S_z$ 的测量，可能得到什么测量结果？紧接着对粒子进行 S_y 的测量，可能得到什么结果？相应的概率是多少？
4. 说出三位量子领域的诺贝尔得主，并说出其主要贡献。

2 计算题

1. 求对易子 $[\sigma_x, e^{i\theta\sigma_y}]$ 的值，其中 θ 为实数。 σ_x 、 σ_y 为泡利矩阵。
2. 一个粒子被限制在二维球面上运动，其哈密顿量为

$$H = AL^2 + B\hbar^2 \cos 2\phi,$$

其中 $A \gg B$ 。已知球谐函数的形式为：

$$Y_{1,1} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}, Y_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, Y_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}.$$

使用微扰论方法求解粒子在 p 能级的一阶能量修正。

3. 已知如图所示的势能函数，给出势阱和两个能量最低的态，能量为 $E = \pm t$ ，其中 φ_A 和 φ_S 分别为两个基态，且 φ_S 和 φ_A 正交归一。

- φ_A 和 φ_S 哪个是能量更低的态? 为什么?
- 定义 $\varphi_{L,R} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_S \pm \varphi_A)$, φ_L 和 φ_R 是否为正交归一基, 为什么? 并给出在此基矢下的哈密顿量矩阵。
- 两个自旋为 $1/2$ 的全同粒子, 若处于势场同一边 (即同时处于 φ_L 或 φ_R 态), 则会产生相互作用能 $U > t$, 求系统的基态和第一激发态。

